UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Facultad de Ciencias – Departamento de Física

Dr. Arturo Fernández Pérez

Solución: Campo Eléctrico de dos Cargas Puntuales

Guía 2 – Problema 4 Bidimensional

Enunciado del Problema

En la configuración de la Figura 5, una carga $+q$ se ubica en la esquina superior izquierda y una carga $-2q$ directamente debajo de ella, separadas verticalmente por $a = 10$ [cm]. El punto P se encuentra a distancia horizontal $b = 15$ [cm] de la carga $+q$, en el mismo nivel vertical que ella. Con $q = 8{,}0$ [nC]:

(a) Determinar el campo eléctrico resultante en el punto P.

(b) Si una carga puntual $q_2 = -30$ [nC] se ubica en P, determinar la fuerza eléctrica neta ejercida sobre ella.

Datos del problema

$$q = 8{,}0 \text{ [nC]} = 8{,}0 \times 10^{-9} \text{ [C]}, \qquad a = 0{,}10 \text{ [m]}, \qquad b = 0{,}15 \text{ [m]}$$

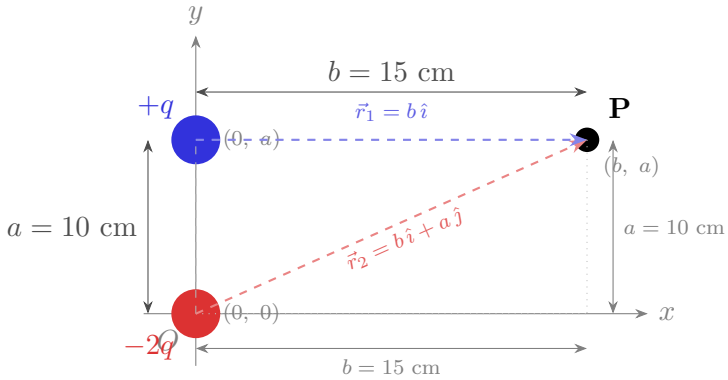
$$K = 9 \times 10^{9} \left[\frac{\text{N m}^2}{\text{C}^2}\right]$$

Sistema de Coordenadas

Se ubica el **origen en la carga** $-2q$. Las posiciones quedan:

Elemento	**Carga**	**Posición**
Carga 1	$-2q = -16{,}0$ [nC]	$(0,\ 0)$ [m]
Carga 2	$+q = +8{,}0$ [nC]	$(0,\ a) = (0;\ 0{,}10)$ [m]
Punto P	—	$(b,\ a) = (0{,}15;\ 0{,}10)$ [m]

Diagrama de la Configuración



Análisis Cualitativo

En el punto P actúan dos campos eléctricos:

- $\vec{E}_1$ producido por $+q$ en $(0, a)$: P está directamente a la derecha de $+q$ (mismo nivel y), por lo que $\vec{E}_1$ apunta en dirección $+\hat{\imath}$.
- $\vec{E}_2$ producido por $-2q$ en el origen: el campo apunta *hacia* la carga negativa, es decir, desde P hacia el origen. Como el origen está abajo-izquierda respecto a P, $\vec{E}_2$ tiene componentes $-\hat{\imath}$ y $-\hat{\jmath}$.

Se espera un campo resultante con componente x negativa (pues $|-2q| > |+q|$) y componente y negativa (solo aportada por $-2q$).

Parte (a): Campo eléctrico en P

Vectores de posición hacia P

Desde la carga $+q$ en $(0,\ a)$ hasta P en $(b,\ a)$:

$$\vec{r}_1 = (b-0)\,\hat{\imath} + (a-a)\,\hat{\jmath} = b\,\hat{\imath} = 0{,}15\,\hat{\imath}\ [\mathrm{m}] \qquad \Rightarrow \qquad r_1 = 0{,}15\ [\mathrm{m}]$$

Desde la carga $-2q$ en $(0,\ 0)$ hasta P en $(b,\ a)$:

$$\vec{r}_2 = b\,\hat{\imath} + a\,\hat{\jmath} = 0{,}15\,\hat{\imath} + 0{,}10\,\hat{\jmath}\ [\mathrm{m}]$$

$$r_2 = \sqrt{b^2 + a^2} = \sqrt{(0{,}15)^2 + (0{,}10)^2} = \sqrt{0{,}0325} \approx 0{,}18\ [\mathrm{m}] \qquad \Rightarrow \qquad r_2^3 = (0{,}18)^3 = 5{,}832\times10^{-3}\ [\mathrm{m}^3]$$

Campo $\vec{E}_1$ (aporte de $+q$)

$$\vec{E}_1 = K\,\frac{q}{r_1^3}\,\vec{r}_1 = K\,\frac{q}{r_1^2}\,\hat{\imath} = \frac{9\times10^9\times8{,}0\times10^{-9}}{(0{,}15)^2}\,\hat{\imath} = \frac{72}{0{,}0225}\,\hat{\imath}$$

$$\boxed{\vec{E}_1 = 3\,200\,\hat{\imath}\ [\mathrm{N/C}]}$$

Campo $\vec{E}_2$ (aporte de $-2q$)

$$\vec{E}_2 = K\,\frac{(-2q)}{r_2^3}\,\vec{r}_2 = \frac{9\times10^9\times(-16{,}0\times10^{-9})}{5{,}832\times10^{-3}}\,(0{,}15\,\hat{\imath}+0{,}10\,\hat{\jmath})$$

$$\vec{E}_2 = \frac{-144}{5{,}832\times10^{-3}}\,(0{,}15\,\hat{\imath}+0{,}10\,\hat{\jmath}) = -24\,691{,}4\,(0{,}15\,\hat{\imath}+0{,}10\,\hat{\jmath})$$

$$E_{2x} = -24\,691{,}4\times0{,}15 = -3\,703{,}7\ [\mathrm{N/C}]$$
$$E_{2y} = -24\,691{,}4\times0{,}10 = -2\,469{,}1\ [\mathrm{N/C}]$$

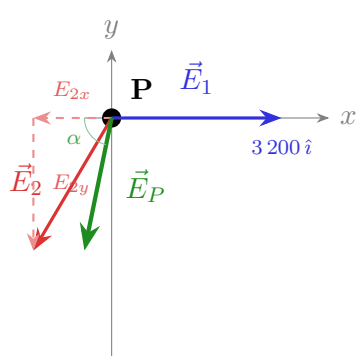
$$\boxed{\vec{E}_2 = -3\,703{,}7\,\hat{\imath} - 2\,469{,}1\,\hat{\jmath}\ [\mathrm{N/C}]}$$

Campo resultante en P

$$\vec{E}_P = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 = \big(3\,200 - 3\,703{,}7\big)\,\hat{\imath} + \big(0 - 2\,469{,}1\big)\,\hat{\jmath}$$

$$\boxed{\vec{E}_P = -503{,}7\,\hat{\imath} - 2\,469{,}1\,\hat{\jmath}\ [\mathrm{N/C}]}$$

Diagrama de Campos en P



$$|\vec{E}_P| = \sqrt{(503{,}7)^2 + (2\,469{,}1)^2} \approx 2\,519{,}6 \text{ [N/C]}$$

$$\alpha = \arctan\left(\frac{|E_{Py}|}{|E_{Px}|}\right) = \arctan\left(\frac{2\,469{,}1}{503{,}7}\right) \approx 78{,}5^\circ \quad \text{bajo el eje } (-x)$$

Parte (b): Fuerza eléctrica sobre $q_2 = -30$ [nC] en P

$$\vec{F} = q_2\,\vec{E}_P = (-30 \times 10^{-9}) \times (-503{,}7\,\hat{\imath} - 2\,469{,}1\,\hat{\jmath})$$

$$F_x = (-30 \times 10^{-9}) \times (-503{,}7) = +15{,}1 \times 10^{-6} \text{ [N]} = +15{,}1 \text{ [}\mu\text{N]}$$

$$F_y = (-30 \times 10^{-9}) \times (-2\,469{,}1) = +74{,}1 \times 10^{-6} \text{ [N]} = +74{,}1 \text{ [}\mu\text{N]}$$

$$\boxed{\vec{F} = 15{,}1\,\hat{\imath} + 74{,}1\,\hat{\jmath} \text{ [}\mu\text{N]}}$$

Interpretación Física

- Con el origen en $-2q$, el vector $\vec{r}_1 = b\,\hat{\imath}$ es puramente horizontal (no tiene componente y) porque $+q$ y P están a la misma altura $y = a$. Esto simplifica el cálculo de $\vec{E}_1$, que resulta solo en dirección $+\hat{\imath}$.
- El vector $\vec{r}_2 = b\,\hat{\imath} + a\,\hat{\jmath}$ apunta desde el origen hacia P, con ambas componentes positivas. Sin embargo, como $-2q$ es negativa, $\vec{E}_2$ resulta en dirección $-\hat{\imath}$ y $-\hat{\jmath}$: el campo apunta *hacia* la carga fuente negativa.
- La componente $E_{Px} = -503{,}7$ [N/C] es negativa porque el aporte de $-2q$ en x supera al de $+q$: aunque $-2q$ está más lejos ($r_2 \approx 0{,}18$ m vs. $r_1 = 0{,}15$ m), su magnitud es el doble.
- La fuerza sobre $q_2 = -30$ nC apunta en sentido contrario al campo (signos positivos en $\hat{\imath}$ y $\hat{\jmath}$): las cargas negativas son aceleradas en dirección opuesta al campo eléctrico.